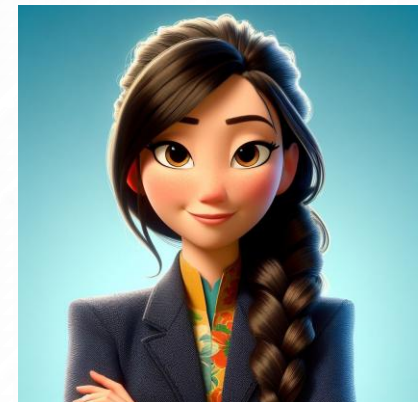


DISCIPLINA

Introdução à Inteligência Artificial e Aprendizado de Máquina

Módulo: Fundamentos de Regressão

Profa. Dra. Denise Tsunoda



Objetivos do Aprendizado



Intuição

Compreender como a IA enxerga padrões em dados contínuos.



Matemática

Dominar a anatomia da equação de regressão linear.



Análise

Interpretar coeficientes e métricas de erro para decisões reais.

Evolução: De Regras a Dados

IA por Regras

Programação explícita (Se-Então).
Anos iniciais.

Machine Learning

Aprendizado via padrões em
dados. Nosso foco hoje.

IA Generativa

Criação de novos dados (Texto,
Imagens). Atualidade.

"A Regressão é o coração analítico do Machine Learning clássico."

O Motor do Machine Learning

Machine Learning permite que sistemas aprendam padrões sem serem explicitamente programados.

- ✓ Experiência: Dados históricos (X)
- ✓ Tarefa: Prever um resultado (Y)
- ✓ Melhoria: Redução do erro ao longo do tempo



Regressão vs Outros Problemas

Tipo de Problema	Objetivo Central	Exemplo Real
Regressão	Prever um valor numérico (Contínuo)	Preço de um imóvel
Classificação	Decidir uma categoria (Discreto)	E-mail é Spam ou não?
Clusterização	Agrupar dados similares	Segmentar clientes de um banco

MÓDULO 1: O QUE É REGRESSÃO?

| Definição Analítica

Prever o Invisível

Regressão é o processo estatístico de estimar as relações entre variáveis. Seu objetivo é prever uma saída numérica com base em entradas conhecidas.

Se a resposta é um número, a ferramenta é a Regressão.

Onde a Regressão Atua?



Saúde

Prever pressão arterial por idade.



Finanças

Prever valor de ações ou crédito.



Varejo

Estimar demanda de estoque.

Anatomia do Problema: X e Y

Entrada (X)

As **variáveis independentes ou preditores**.

São os dados que já possuímos.

Ex: Tamanho da casa, Idade do paciente, Temperatura externa.

Saída (Y)

A **variável dependente ou alvo**.

É o número que queremos descobrir.

Ex: Preço de venda, Pressão arterial, Consumo de energia.

Em um exemplo prático

ID	Área (m²)	Nº de quartos	Idade do imóvel (anos)	Distância do centro (km)	Preço (R\$ mil)
1	50	1	20	10	180
2	60	2	15	8	220
3	70	2	10	6	260
4	80	3	8	5	300
5	90	3	5	4	340
6	100	3	3	3	380
7	110	4	2	2	420
8	120	4	1	1	460

Aqui usamos vários dados para prever um único valor.

MÓDULO 2: INTUIÇÃO VISUAL

O Gráfico de Dispersão

Antes de qualquer cálculo, devemos olhar para os dados. O Scatter Plot revela se existe uma relação entre X e Y.

- 👁 Observar a tendência geral.
- ↗ Identificar a dispersão dos pontos.

Idade (anos) — Variável preditora (X)	Pressão arterial (mmHg) — Variável alvo (Y)
20	110
25	115
30	120
35	125
40	130
45	135
50	140
55	145
60	150

Relação Positiva

 Tipo:

Gráfico de dispersão (scatter plot)

- ✓ eixo X → idade
- ✓ eixo Y → pressão arterial

X aumenta, Y aumenta

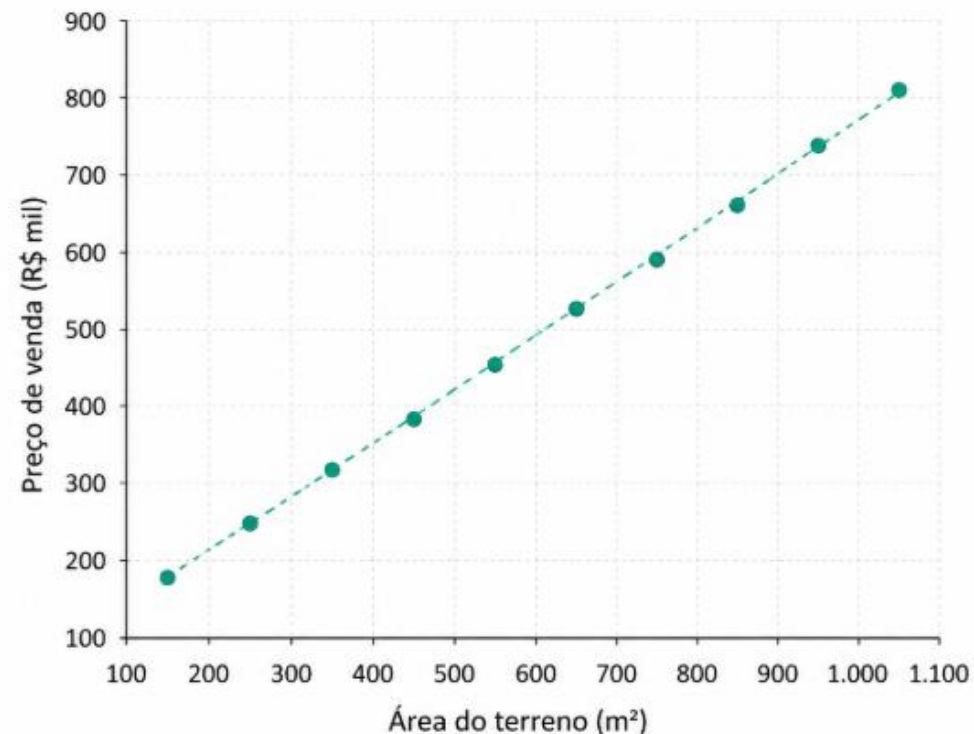
Quando as variáveis caminham
juntas na mesma direção.

Quanto maior a área do terreno, maior o preço de venda.

Tabela de dados

Área do terreno (m²)	Preço de venda (R\$ mil)
150	180
250	240
350	310
450	380
550	450
650	520
750	590
850	660
950	730
1.050	810

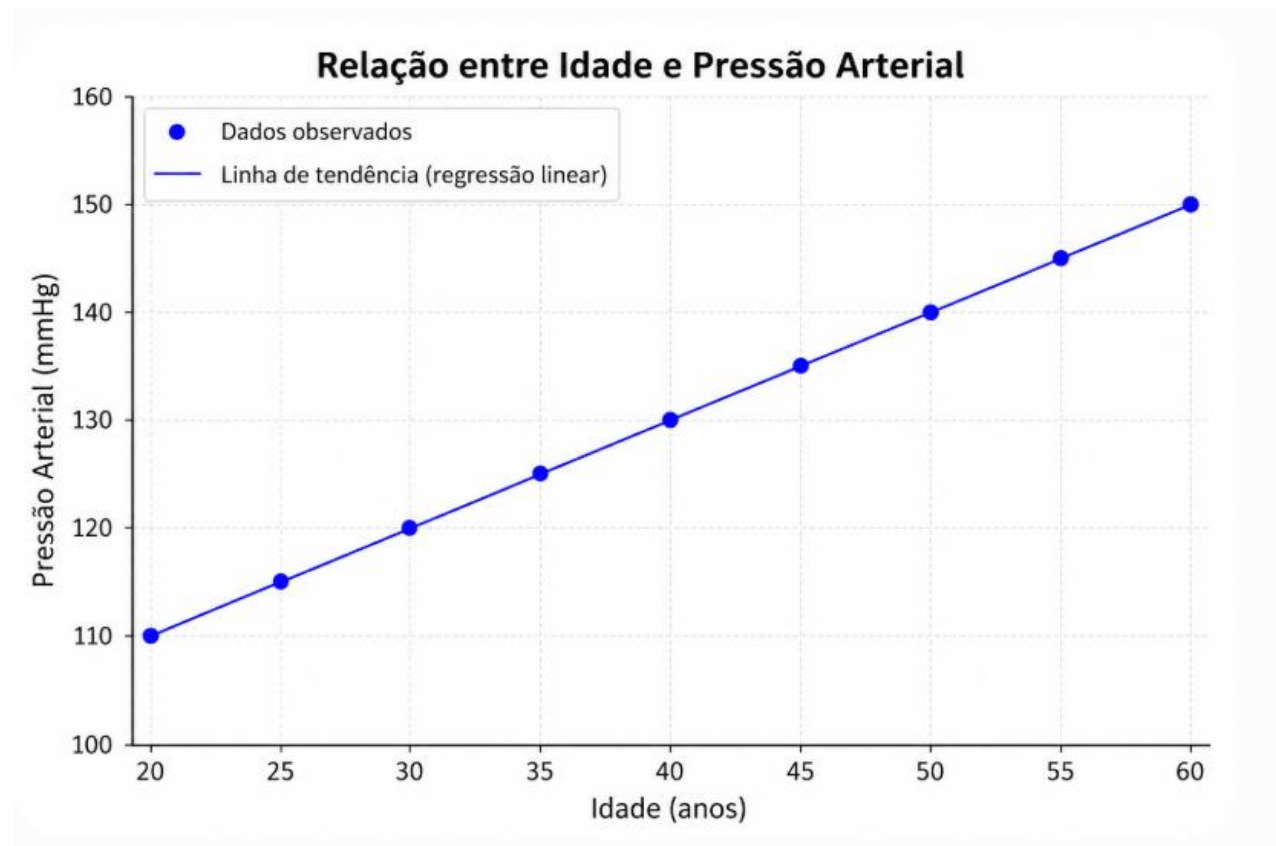
Área do terreno x Preço de venda



Exemplo: Quanto maior a área do terreno, maior o preço de venda.

Relação Positiva

Idade (anos) — Variável preditora (X)	Pressão arterial (mmHg) — Variável alvo (Y)
20	110
25	115
30	120
35	125
40	130
45	135
50	140
55	145
60	150



No exemplo da aula:

- conforme a idade aumenta → pressão aumenta
- existe uma tendência clara
- podemos prever novos valores

Relação Negativa

X aumenta, Y diminui

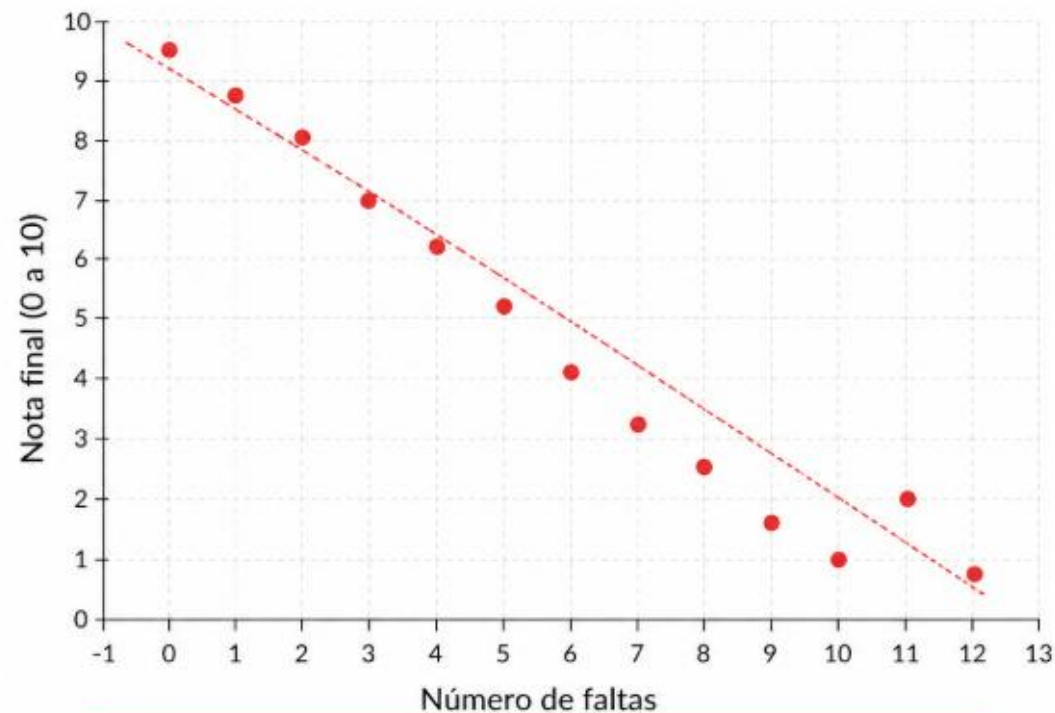
As variáveis caminham em direções opostas.

Exemplo: Quanto maior o número de faltas, menor a nota final.

Tabela de dados

Número de faltas	Nota final (0 a 10)
0	9,5
1	8,7
2	8,1
3	7,0
4	6,3
5	5,2
6	4,1
7	3,2
8	2,5
9	1,6
10	1,0
11	2,0
12	0,8

Número de faltas x Nota final



Perceba que alguns pontos estão fora da linha de tendência.
Isso é comum em **dados reais**!

Exemplo: Quanto maior o número de faltas, menor a nota final.

Ausência de Relação

Caos nos Pontos

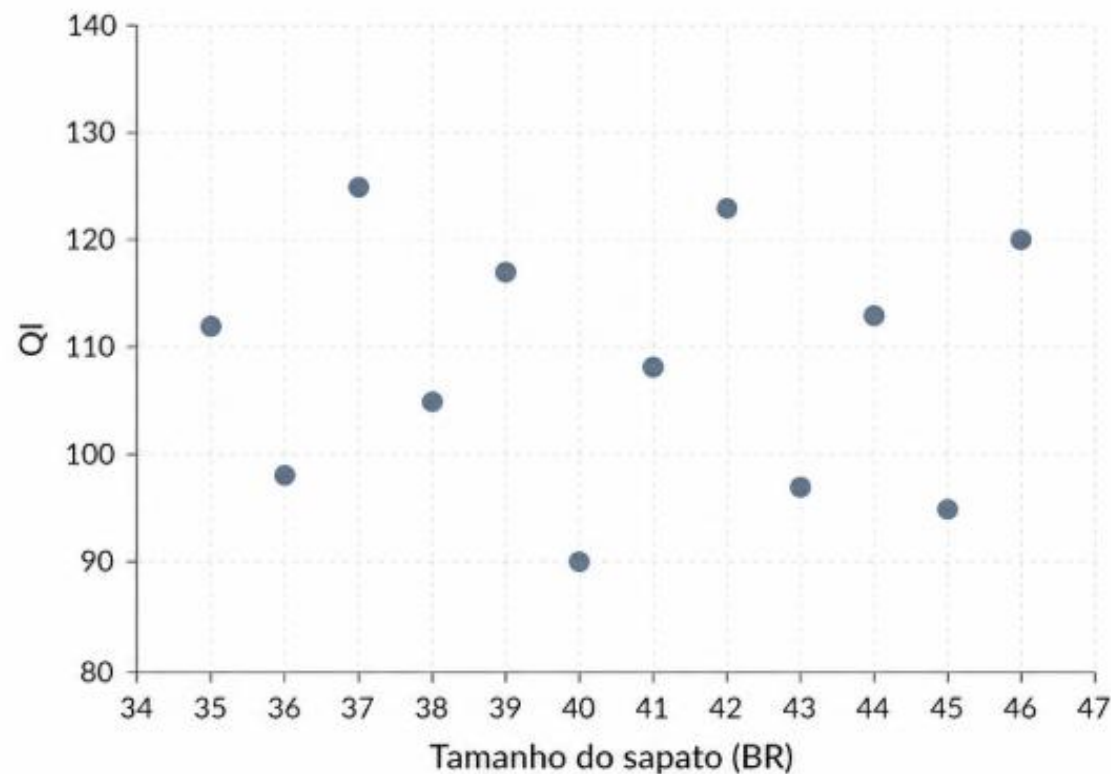
Não há um padrão discernível.
Mudar X não afeta Y de forma previsível.

Tabela de dados

Tamanho do sapato (BR)	QI
35	112
36	98
37	125
38	105
39	117
40	90
41	108
42	123
43	97
44	113
45	95
46	120

Exemplo: Tamanho do sapato vs. QI.

Tamanho do sapato x QI



Não há um padrão claro: o tamanho do sapato não indica o QI.
Os pontos estão espalhados, sem tendência definida.

MÓDULO 3:

O MODELO MATEMÁTICO

A Anatomia da Equação

$$Y = a \cdot X + b$$

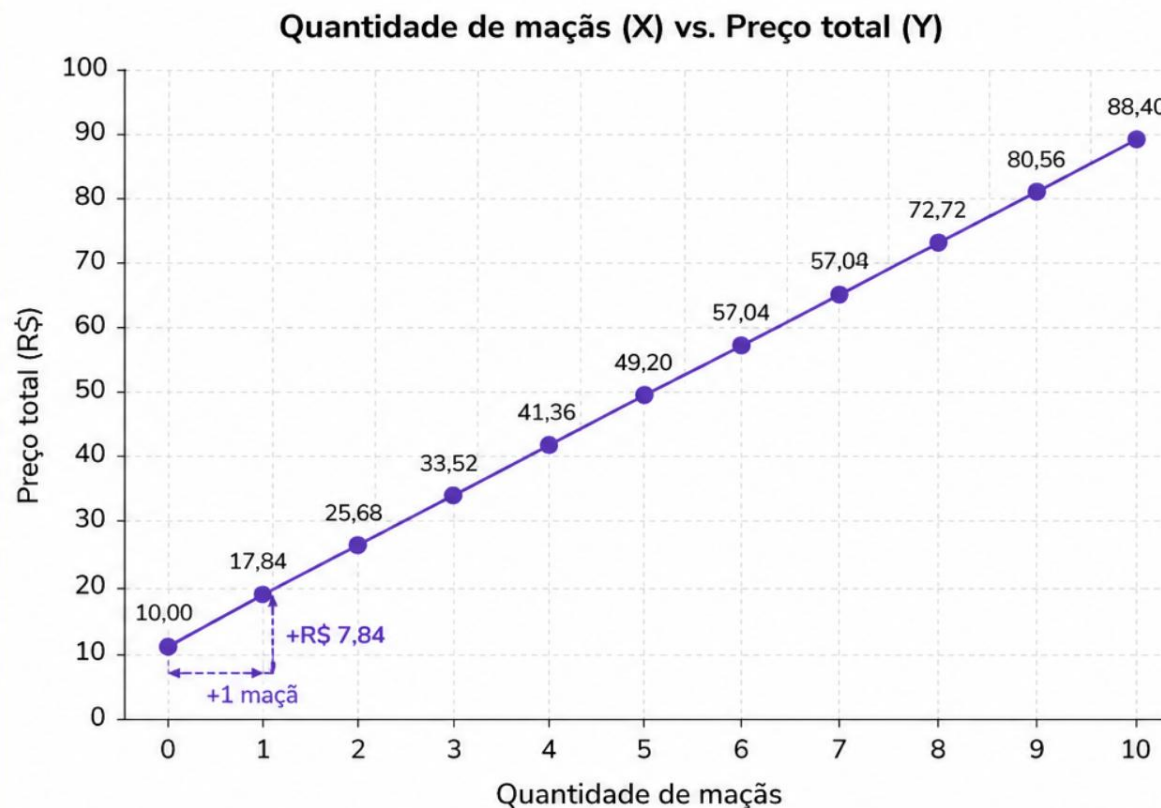
A linha reta que melhor descreve seus dados.

Interpretando 'a': Inclinação O Peso da Mudança

Representa quanto Y muda quando aumentamos X em uma unidade

Para cada unidade de **maçã** adicional, o preço do total aumenta **R\$ 7,84**.

Quantidade de maçãs (X)	Preço total (R\$) (Y)
0	10,00
1	17,84
2	25,68
3	33,52
4	41,36
5	49,20
6	57,04
7	64,88
8	72,72
9	80,56
10	88,40



O coeficiente (inclinação) mostra a **taxa de mudança de Y em relação a X**.
Nesse exemplo: aumento de 1 maçã → aumento de **R\$ 7,84** no preço total.

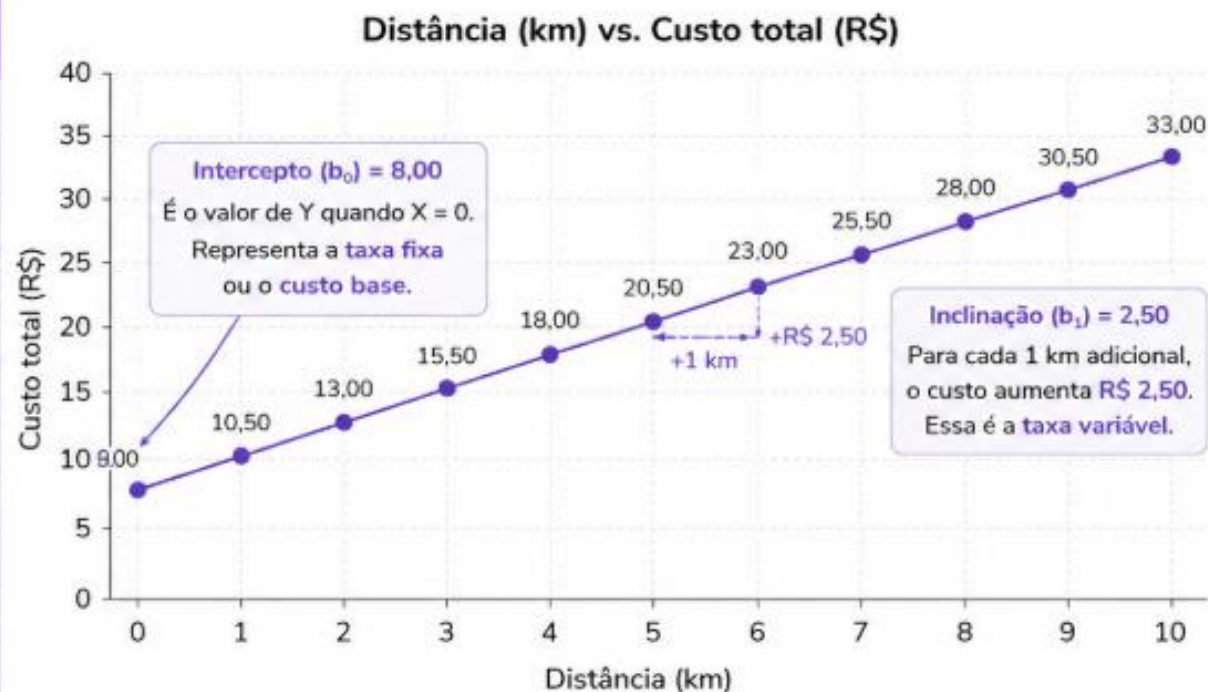
Interpretando 'b': Intercepto

O Ponto de Partida

É o valor de Y quando X é zero. Representa a base ou o custo.

Exemplo: O custo de táxi tem uma taxa fixa de R\$ 8,00 + R\$ 2,50 por km rodado.

Distância (km) (X)	Custo total (R\$) (Y)
0	8,00
1	10,50
2	13,00
3	15,50
4	18,00
5	20,50
6	23,00
7	25,50
8	28,00
9	30,50
10	33,00



O intercepto (b_0) mostra o valor inicial de Y quando X = 0.
Nesse exemplo: mesmo sem rodar nenhum km (0 km), o custo já é R\$ 8,00 (taxa fixa).



Resumo:

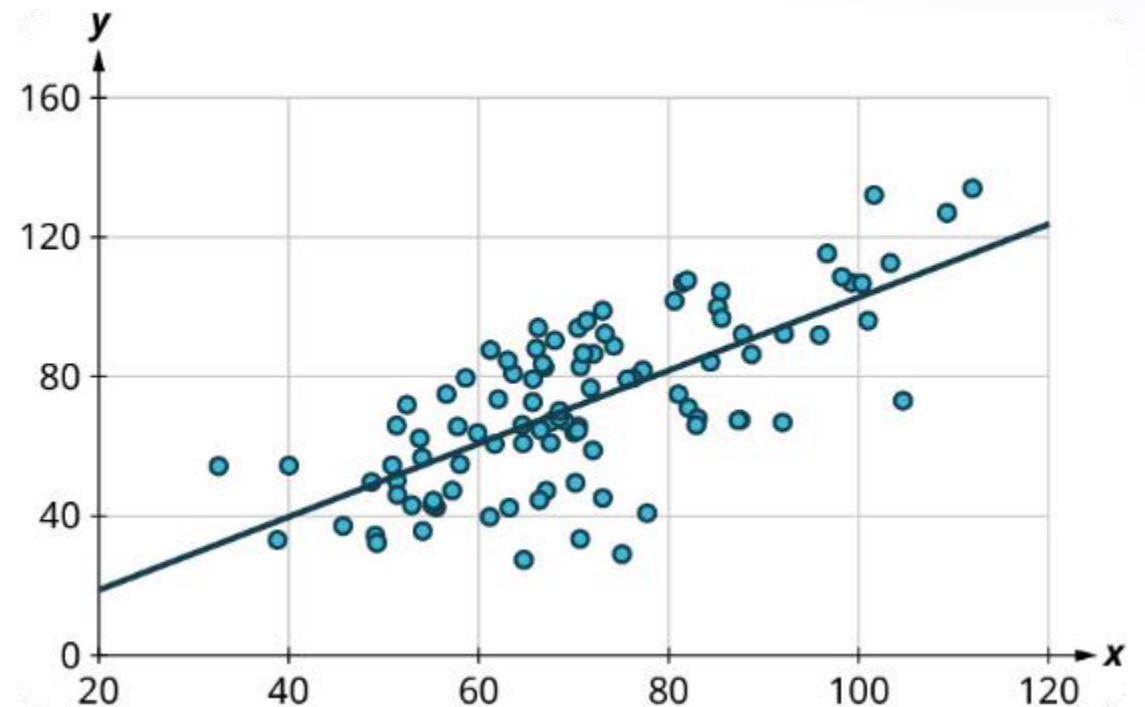
Custo total = 8,00 (taxa fixa) + 2,50 (por km) × distância

O Melhor Ajuste

Mínimos Quadrados

O algoritmo busca a linha que minimiza a soma das distâncias ao quadrado entre a linha e os pontos reais.

A linha de regressão é a que "erra menos" no geral.



Módulo 4:

Métricas de Sucesso

Anatomia do Erro

Nenhum modelo é perfeito. O erro é a diferença entre o real e o previsto.

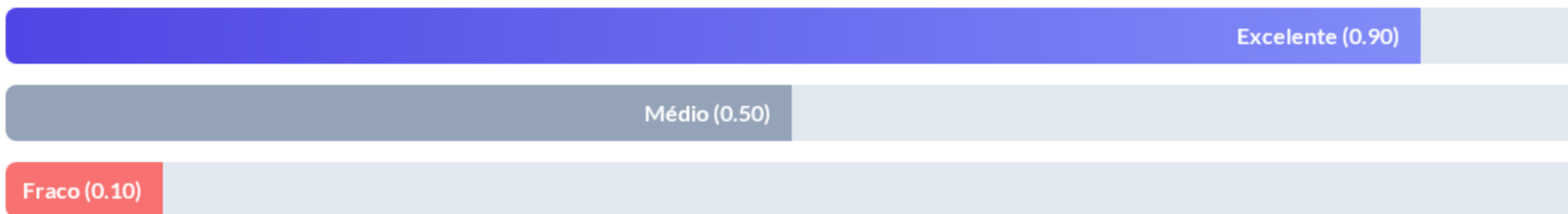
$$\text{Erro (Resíduo)} = Y_{\text{real}} - Y_{\text{previsto}}$$

R-Quadrado (R^2): A Nota do Modelo

R^2

Poder de Explicação

Indica quanto da variação de Y é explicada por X. Vai de 0 a 1 (ou 0% a 100%).



Módulo 5:

Aplicações e Limites

Estudo de Caso: Imóveis

Imagine prever o preço de apartamentos em SP.

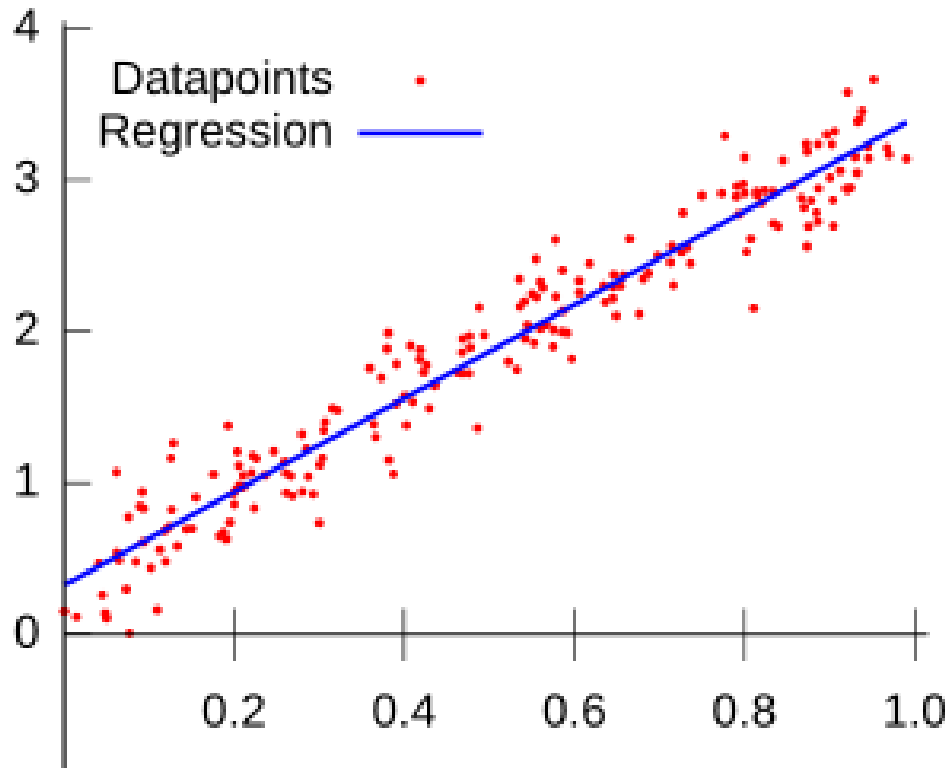
 X: Metros Quadrados

\$ Y: Preço de Venda

 **Ação:** Treinar o modelo com vendas passadas para precificar novos lançamentos.



Estudo de Caso: Vendas



Prever o faturamento do mês seguinte.



X: Investimento em Marketing



Y: Receita Bruta



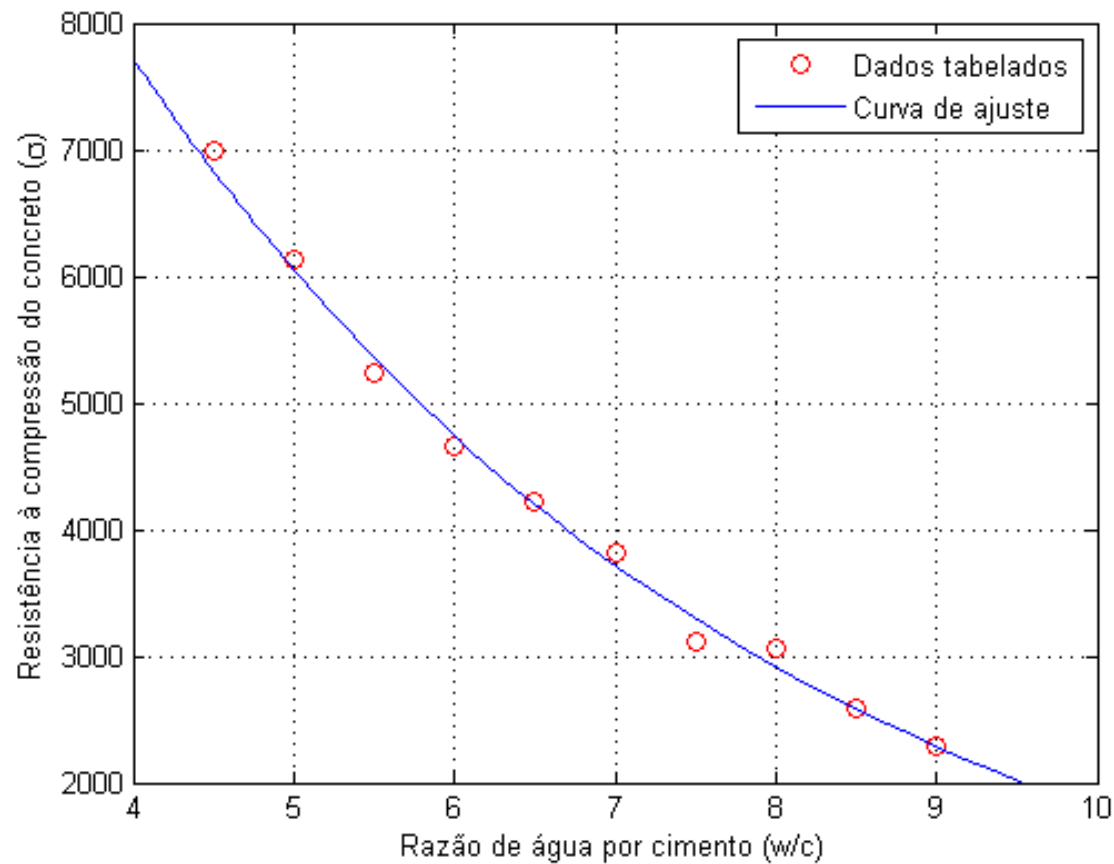
Uso: Otimizar o orçamento de anúncios para o maior ROI possível.

Limites: Não Linearidade

O Mundo nem sempre é Reto

Algumas relações seguem curvas, não linhas. Forçar uma reta em uma curva gera erros graves.

Nesses casos, usamos Deep Learning ou Regressão Polinomial.



| O Perigo Analítico

"Correlação não implica necessariamente em Causação."

Duas coisas podem caminhar juntas por coincidência ou por causa de uma terceira variável oculta. Sempre use o bom senso do negócio!

Exemplo Prático

A (Idade)	B (Pressão)
20	110
25	115
30	120
35	125
40	130
45	135
50	140
55	145
60	150

EXEMPLO

No Excel

Passo a passo

1. Copiar os dados no Excel

2. Criar o gráfico

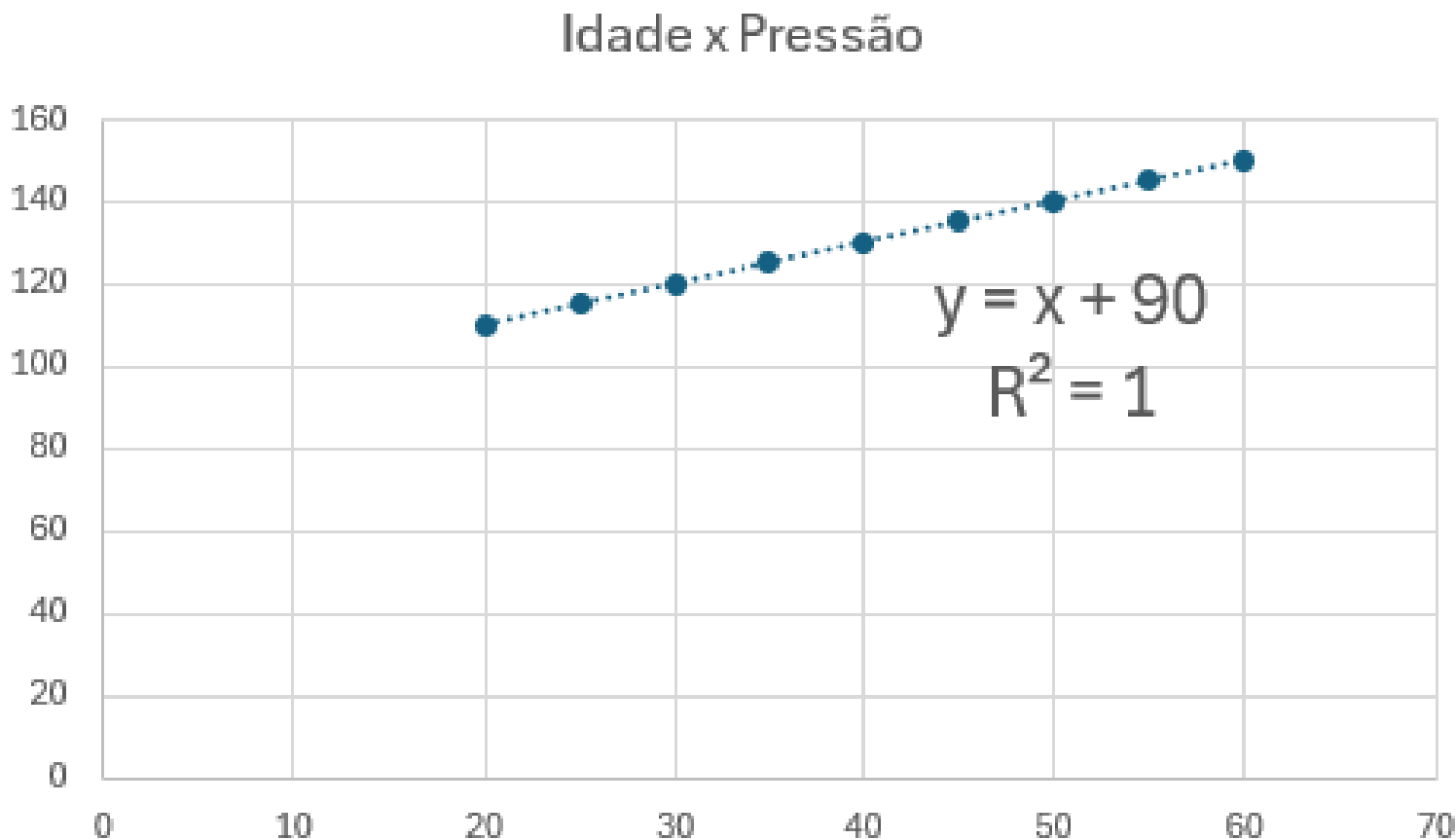
- Selecione as duas colunas
- Inserir → **Gráfico de Dispersão**

3. Adicionar Linha de Tendência

- Clique nos pontos
- Botão direito → **Adicionar linha de tendência**
- Escolher: **Linear**

Marcar:

- ✓ Exibir equação no gráfico
- ✓ Exibir R^2



No Excel

🎯 INTERPRETAÇÃO (PARA AULA)

inclinação (1)

👉 para cada 1 ano → pressão aumenta 1 unidade

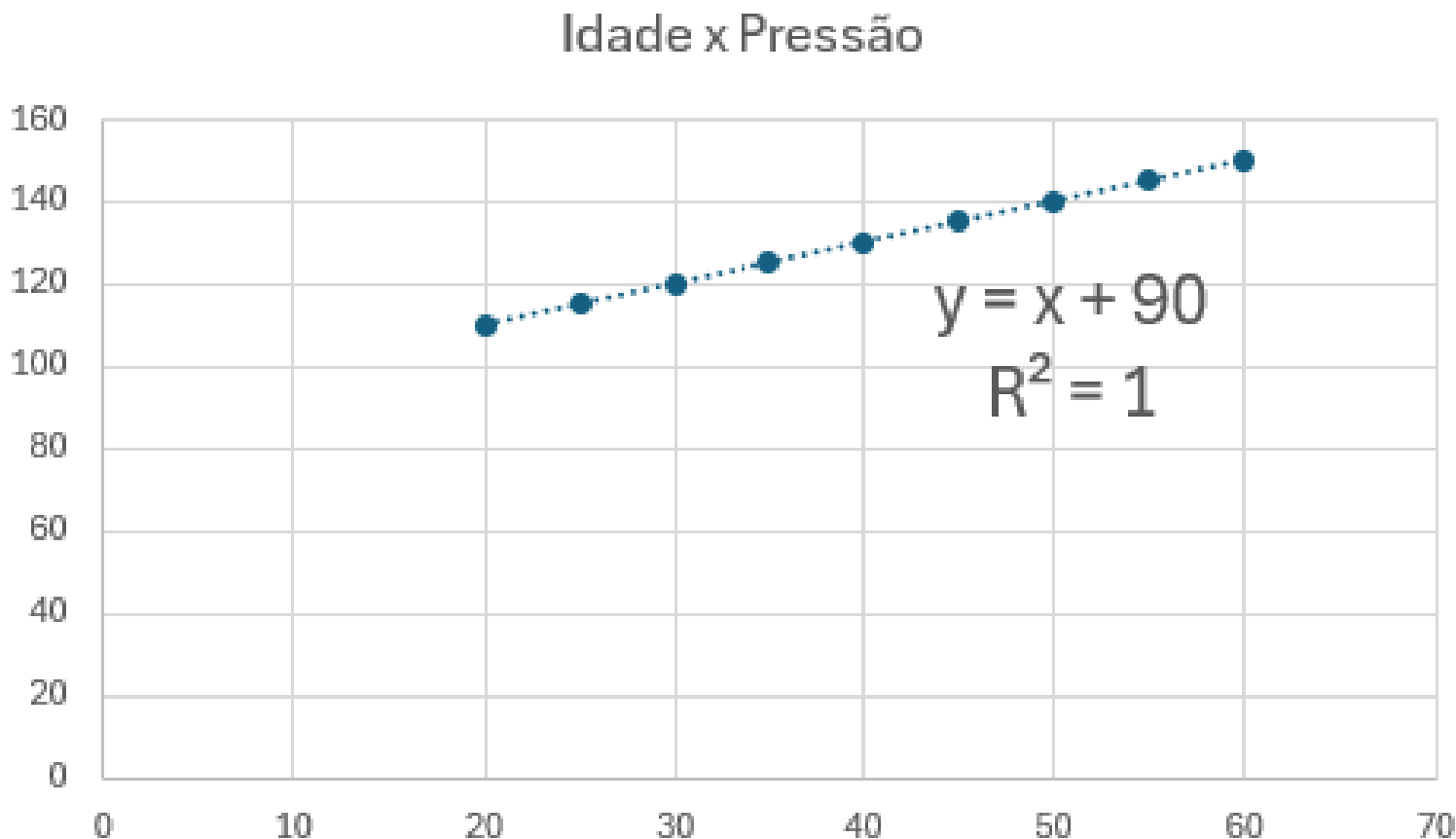
intercepto (90)

👉 valor estimado quando idade = 0

👉 Qual seria a pressão para 65 anos?

👉 Como calcular?

$$y = 1(65) + 90 = 155$$



No Excel

🎯 INTERPRETAÇÃO (PARA AULA)

inclinação (1)

👉 para cada 1 ano → pressão aumenta 1 unidade

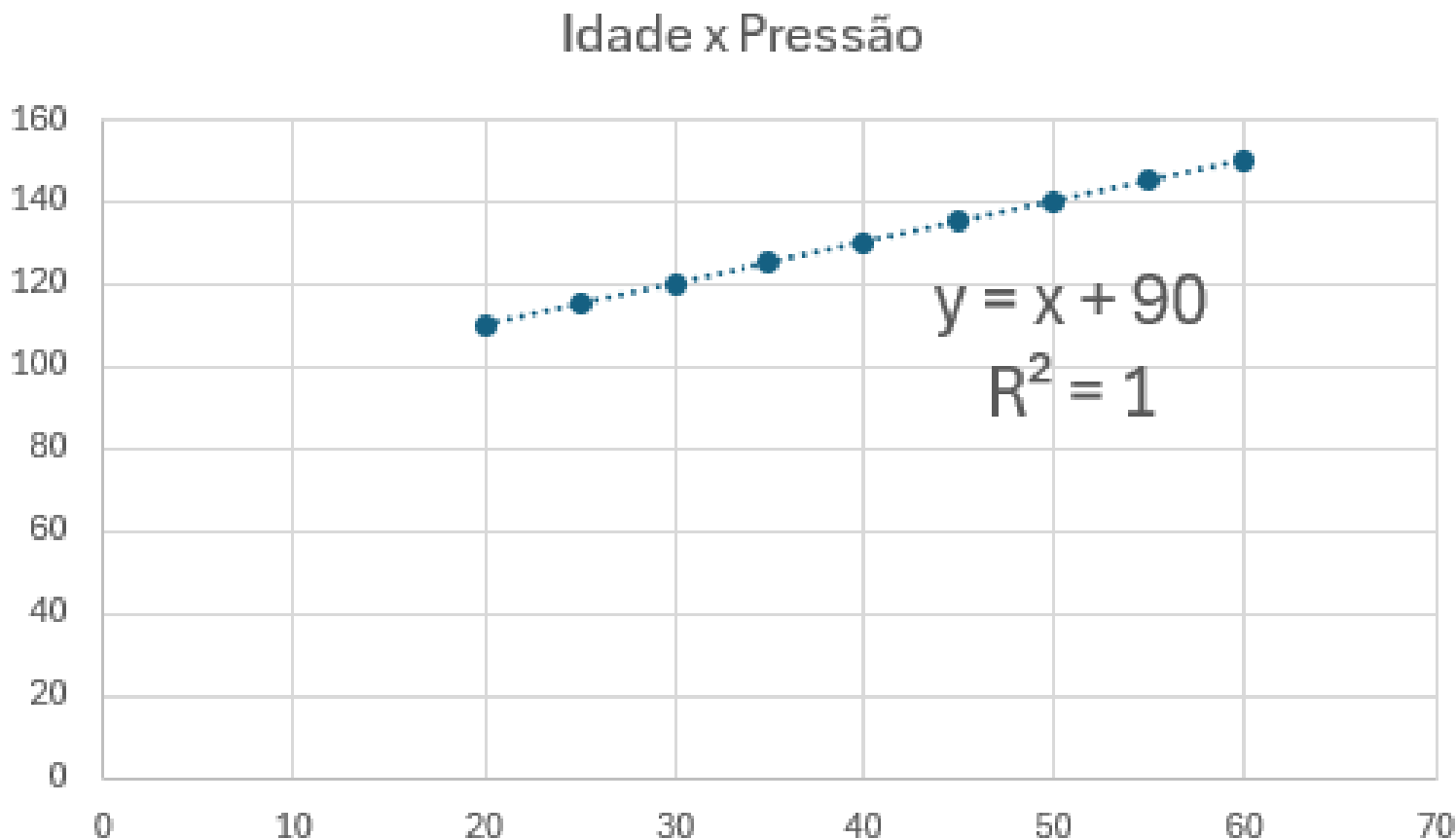
intercepto (90)

👉 valor estimado quando idade = 0

👉 Qual seria a pressão para 65 anos?

👉 Como calcular?

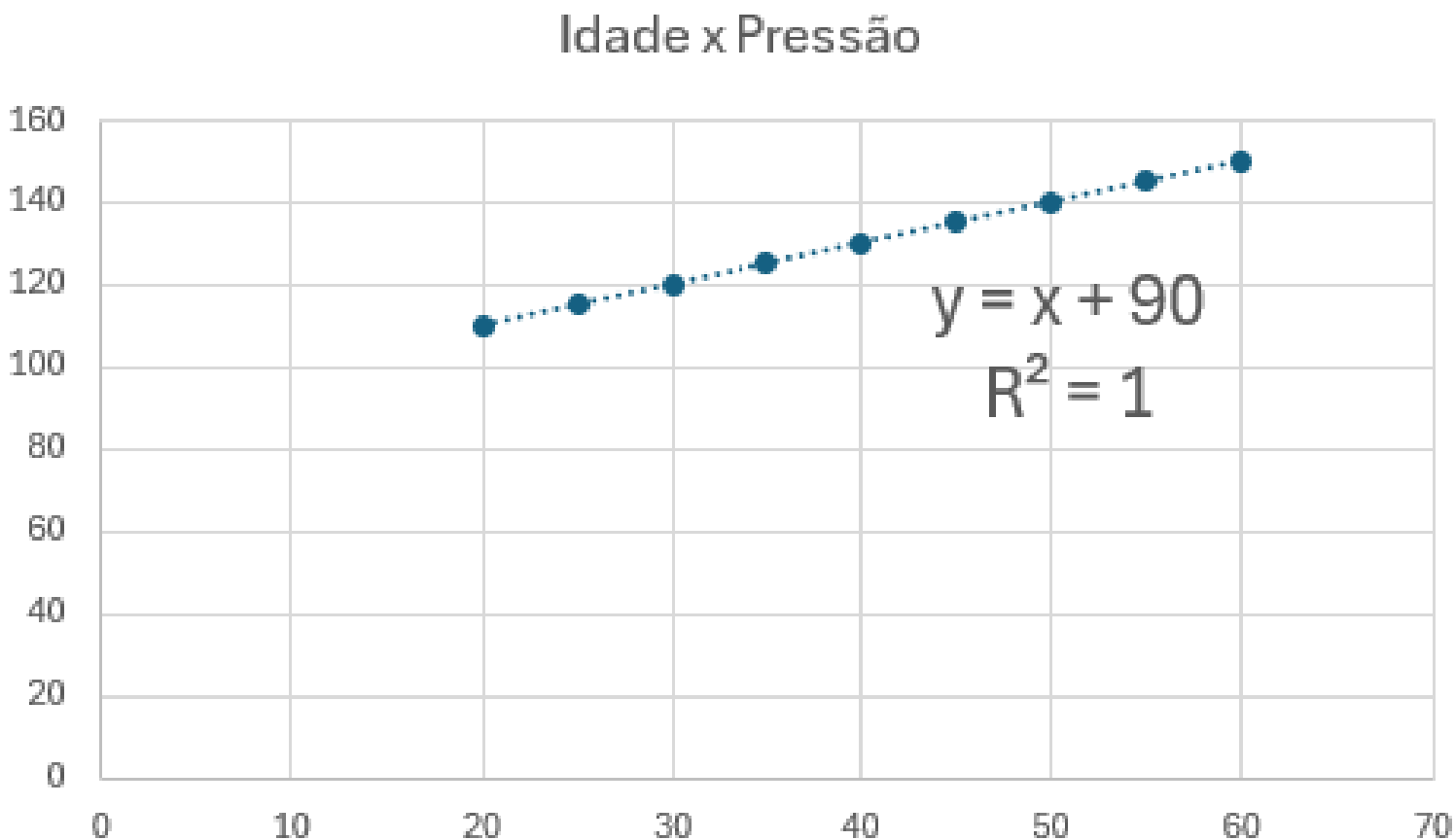
$$y = 1(65) + 90 = 155$$



No Excel

R^2	Significado
1,0 (ou 100%)	ajuste perfeito
0,8	modelo explica bem
0,5	explicação moderada
0,0	não explica nada

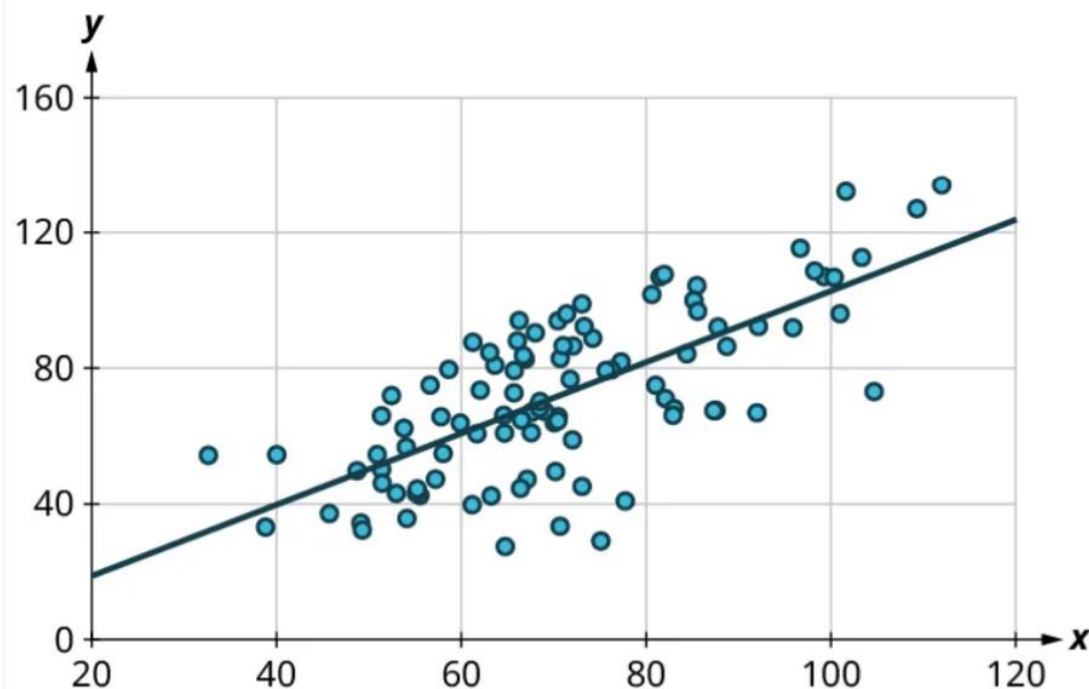
- 👉 R^2 NÃO significa:
- ✗ que o modelo está correto
 - ✗ que existe causalidade
 - ✗ que serve para qualquer situação



$$R^2=1$$

A idade explica praticamente toda a variação da pressão.

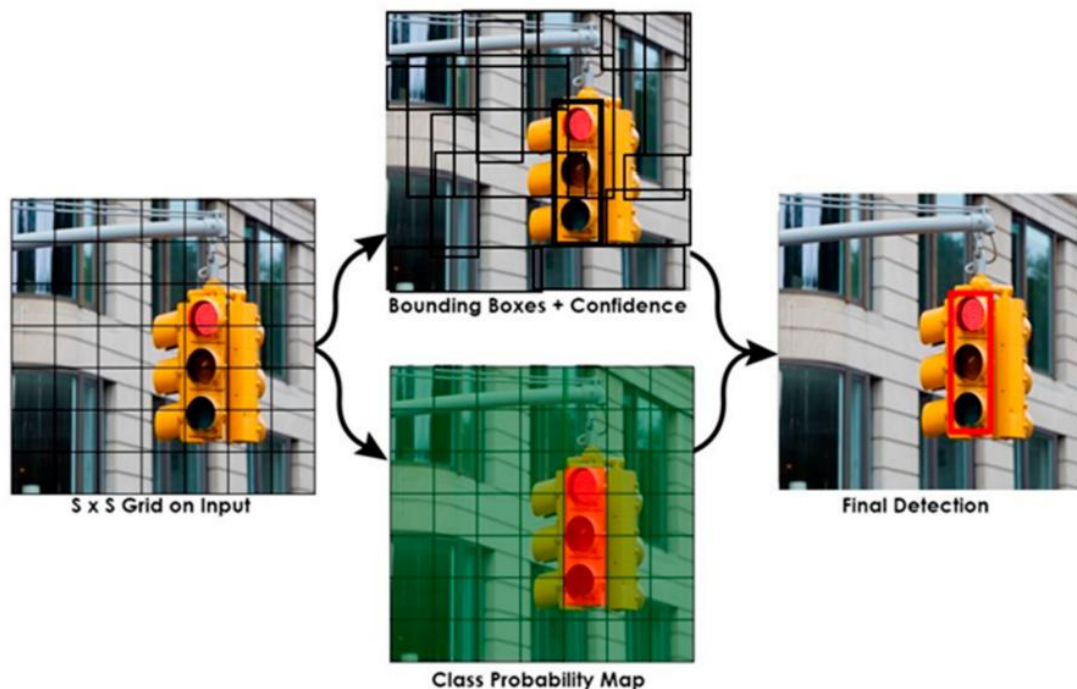
Cenário de R^2 Alto



Ajuste Preciso

Em um modelo com R^2 alto, os pontos de dados estão agrupados muito próximos à linha de regressão. Isso indica que a variável X explica quase toda a variação em Y, permitindo previsões com alta confiabilidade.

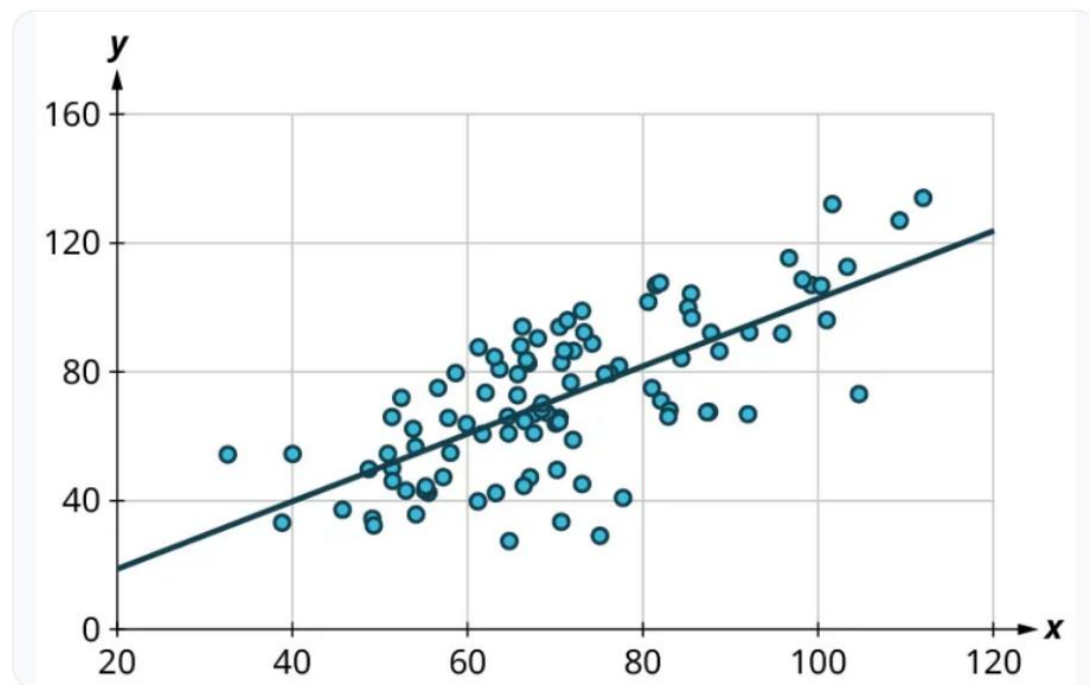
Cenário de R^2 Baixo



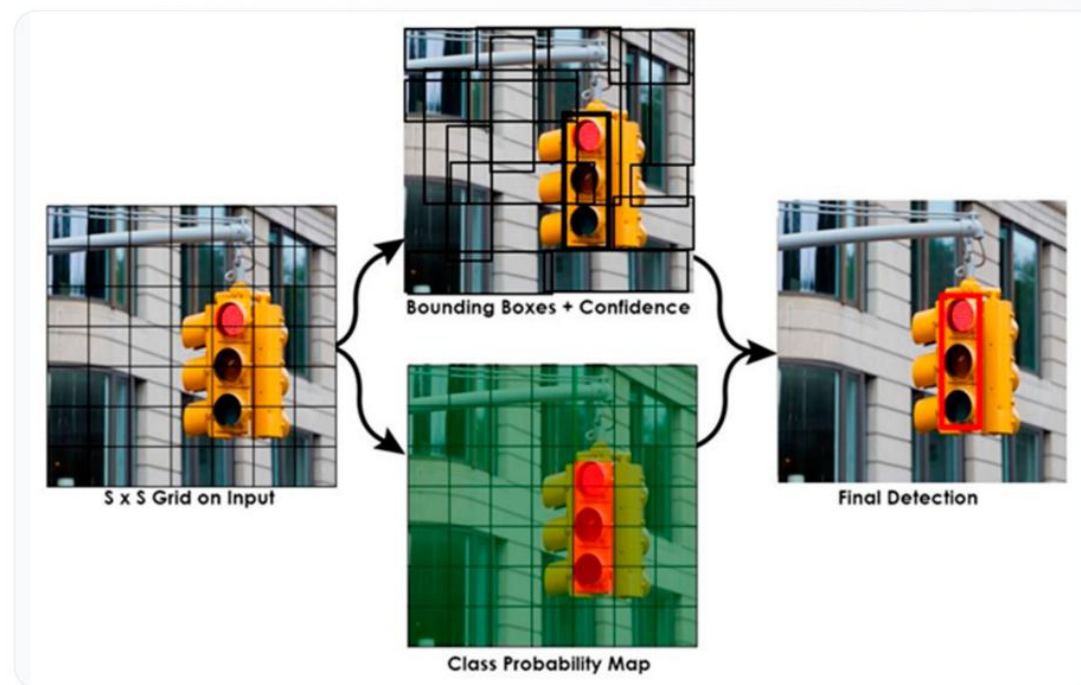
Alta Dispersão

Um R^2 baixo mostra que os pontos estão amplamente dispersos e não seguem um padrão claro em relação à linha. Isso sugere que o modelo não é capaz de capturar a relação ou que outras variáveis ocultas influenciam o resultado.

Comparação Visual do Ajuste



R^2 ALTO: Pontos alinhados à reta



R^2 BAIXO: Pontos espalhados sem padrão

O Significado da Porcentagem

90%

Variância Explicada

Confiabilidade do Modelo

Quando dizemos que um modelo tem um R^2 de 0.90, estamos afirmando que 90% da variação nos dados de resposta é capturada pela nossa lógica de regressão. Apenas 10% permanece como erro residual ou ruído inexplicável.

Checklist de análise

1. Verifique Outliers

- **O Cenário:** Você está prevendo o preço de casas em um bairro onde a média é R\$ 500 mil.
- **O Exemplo:** Na sua base de dados, existe uma única mansão de um jogador de futebol que custa R\$ 50 milhões.
- **O Impacto:** Esse único ponto "puxa" a linha de regressão para cima. O seu R^2 pode saltar de 0,70 para 0,95 ao considerar esse ponto, mas o modelo agora vai errar o preço de todas as casas normais do bairro.

Checklist de análise

1. IMPACTO DE OUTLIERS NO MODELO

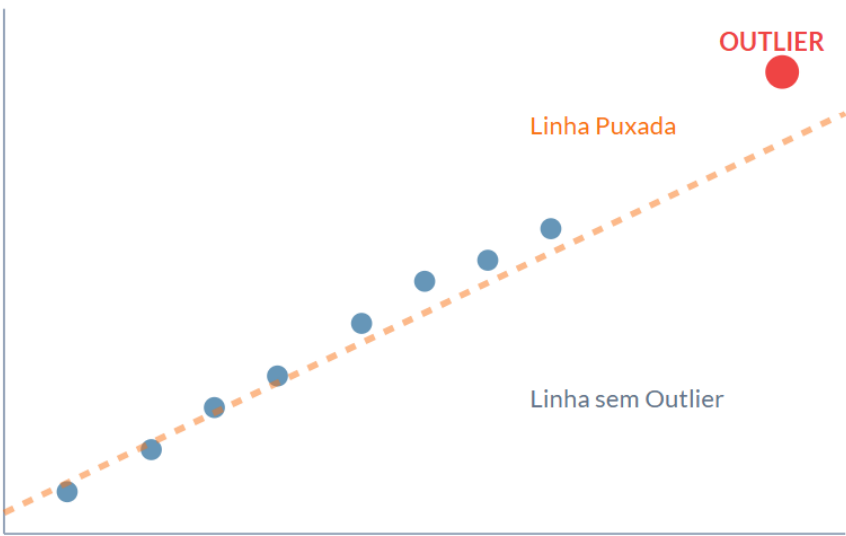
Análise de Distorção

Pontos extremos ("fora da curva") podem deslocar artificialmente a linha de tendência, alterando a inclinação e o intercepto.

Métrica	Sem Outlier	Com Outlier
Correlação	0.98	0.72
R²	0.96	0.51
Erro Médio	Baixo	Alto

Ação: Investigar se o ponto é erro de dado ou um caso raro.

GRÁFICO DE DISPERSÃO COM OUTLIER



Checklist de análise

2. Padrão de Resíduos

- **O Cenário:** Você usa uma linha reta para prever o crescimento de uma planta ao longo do tempo.
- **O Exemplo:** Se a planta cresce em ritmo acelerado (curva), sua linha reta vai errar sistematicamente: ela vai prever "para mais" no meio do gráfico e "para menos" nas pontas.
- **O Impacto:** Ao olhar o gráfico de resíduos (erros), você verá um desenho de "U" ou uma parábola. Isso indica que, embora o R^2 possa ser alto, você deveria estar usando uma **regressão curva** e não uma linha reta.

Checklist de análise

2. DIAGNÓSTICO DE RESÍDUOS

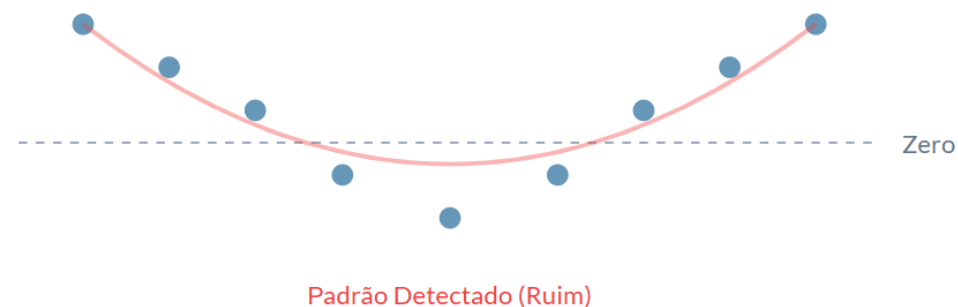
Assunção de Aleatoriedade

Para um modelo linear ser válido, os erros (resíduos) não devem ter padrão. Se houver um desenho, a relação pode não ser linear.

Padrão	Significado
Aleatório	Modelo linear é adequado.
Em "U"	A relação é curvilínea.
Funil	Variância não é constante.

Dica: O R^2 pode ser alto e o modelo ainda estar errado.

GRÁFICO DE RESÍDUOS (PADRÃO NÃO-LINEAR)



| Checklist de análise

3. Contexto do Domínio

- **O Cenário:** Comparação entre Física e Psicologia.
- **O Exemplo:**
 - **Na Engenharia:** Se você mede a expansão do ferro pelo calor, um R^2 de 0,80 é **péssimo**, pois as leis físicas são quase exatas.
 - **Na Psicologia:** Se você tenta prever o "Nível de Felicidade" baseado na "Renda", um R^2 de 0,40 é **fantástico**, pois o comportamento humano é influenciado por milhares de variáveis que você nunca conseguirá medir todas de uma vez.

Checklist de análise

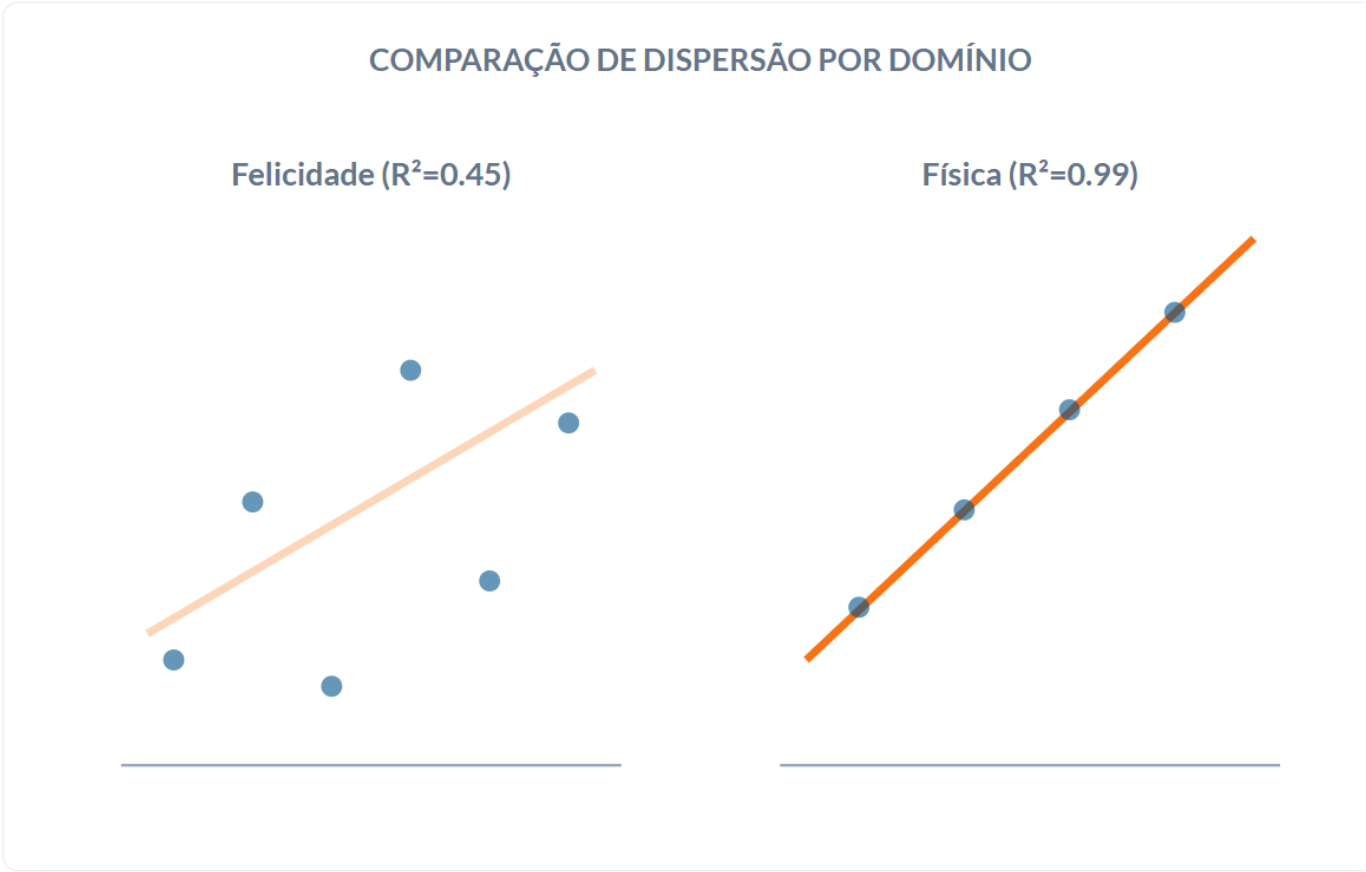
3. Contexto do Domínio (sucesso relativo)

Benchmarking por Área

O que define um "bom" R^2 depende inteiramente do que você está estudando.

Campo	R^2 Típico	Expectativa
Ciências Sociais	0.30 - 0.50	Excelente
Finanças	0.10 - 0.20	Bom (Ruído alto)
Engenharia	0.90+	Mínimo aceitável

Conheça o padrão da sua indústria.



Instruções Atividade Prática



Dados

Acessem a planilha centralizada com os dados do cenário escolhido.



Modelo

Identifiquem os coeficientes 'a', 'b' e a métrica ' R^2 ' gerados.



Discussão

Debatam em grupo o significado desses números para o negócio.

Perguntas Críticas

- ? Qual a inclinação (a) e o que ela nos diz na vida real?
- ? O R^2 é alto o suficiente para confiarmos nessa previsão?
- ? Existem pontos que fogem muito da linha (outliers)? Por quê?
- ? Como essa previsão ajuda a empresa a economizar ou lucrar?

Atividade Prática

ATIVIDADE PRÁTICA

Regressão no Excel



Objetivo

Construir e interpretar um modelo de regressão real.



Organização

Grupos de até 5 alunos por aba na planilha.



Tempo

30 minutos para execução completa.

Estrutura da Planilha



Aba 0

Instruções detalhadas e guia de comandos para o Excel.



Abas 1 a 10

Contextos diferentes. Cada grupo escolhe uma aba para trabalhar.

Importante: Todas as abas possuem uma **variável X (entrada)** e uma **variável Y (saída)**.

Etapas da Atividade

 **Gráfico de Dispersão:** Gerar o scatter plot para visualização inicial.

 **Linha de Tendência:** Adicionar o ajuste linear aos pontos.

 **Equação e R^2 :** Exibir as métricas matemáticas no gráfico.

 **Interpretação:** Traduzir os números para o contexto do negócio.

 **Todos os membros do grupo devem participar de todas as etapas.**

Resumo da Jornada

Aprendemos que a Regressão Linear é a arte de traçar a melhor linha entre pontos para prever o futuro numérico.

O que levar:

$X \rightarrow Y \mid Y = aX + b \mid R^2 =$

Qualidade

Próximo Passo:

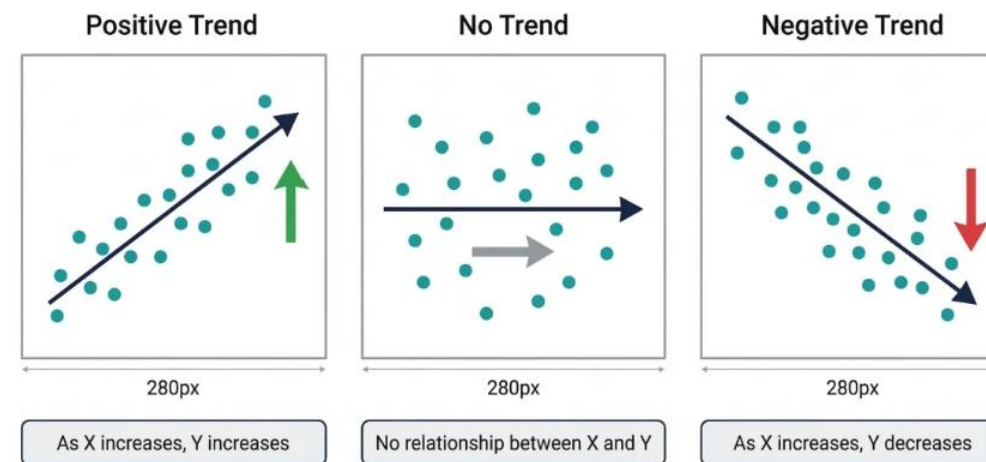
Classificação: Quando a resposta não é um número, mas uma decisão.

Etapa 1: Identificar a Relação

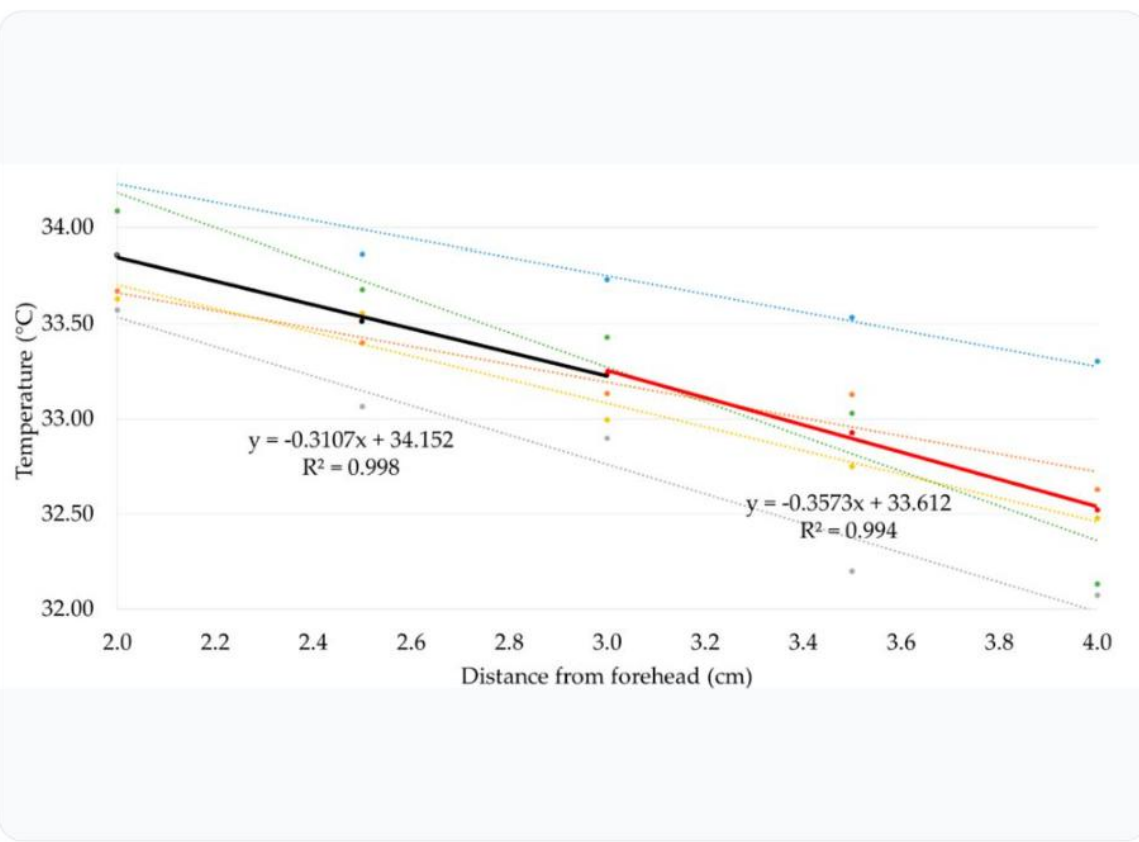
O primeiro passo é a inspeção visual. Antes de calcular, olhe para os pontos no gráfico:

Perguntas de análise:

- A relação é positiva (sobe)?
- A relação é negativa (desce)?
- A relação é inexistente (nuvem)?



Etapa 2: Construir o Modelo



Ações no Excel:

1. Selecione os dados (X e Y).
2. Inserir > Gráfico de Dispersão.
3. Botão direito nos pontos > Adicionar Linha de Tendência.

O que o modelo está dizendo?

Observe a equação gerada e como a linha corta os dados.

Etapa 3: Interpretar o Modelo

Métrica	O que observar	Tradução para o Contexto
Coeficiente (a)	Inclinação da reta	Quanto Y muda para cada unidade de X.
Intercepto (b)	Ponto de partida	O valor estimado de Y quando X é zero.
Variáveis	Unidades de medida	Ex: Reais por m², quilos por idade, etc.

Etapa 4: Avaliar Qualidade

R²

Coeficiente de Determinação

O modelo representa bem os dados?

O R^2 varia de 0 a 1 (0% a 100%). Ele indica o quanto da variação de Y é explicada pela sua variável X.

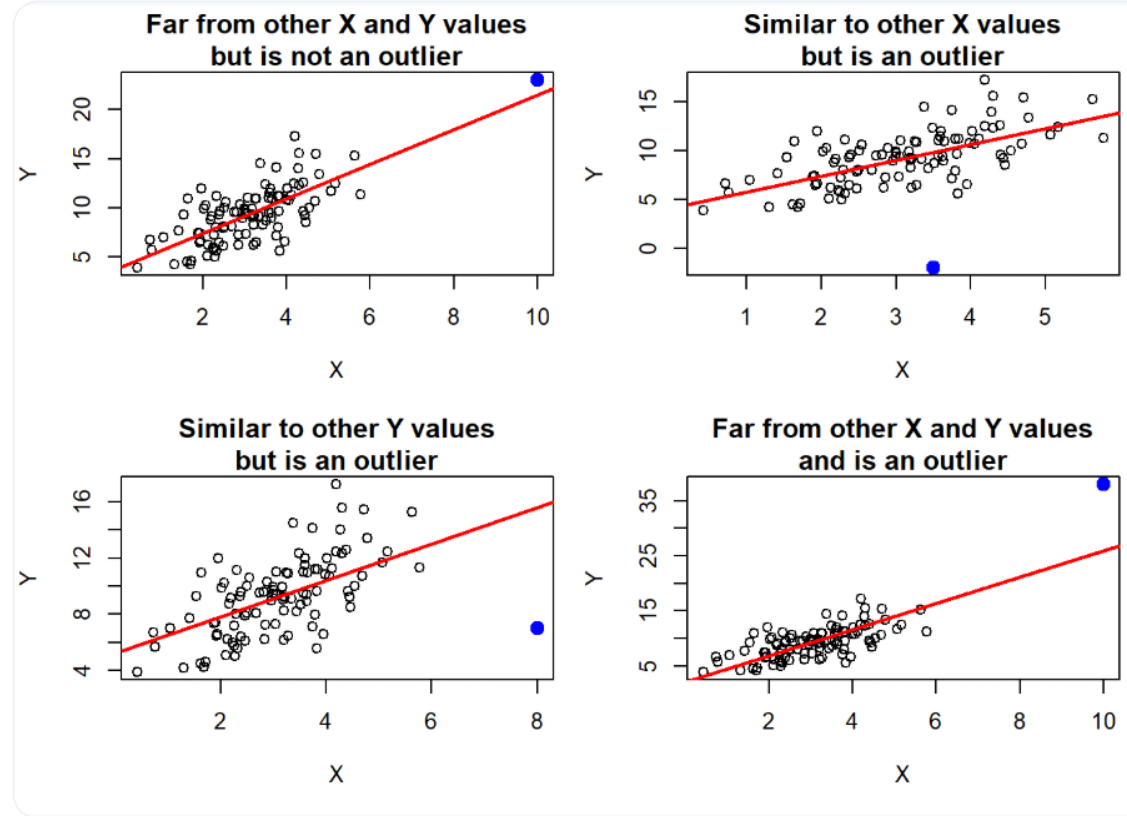
Regra de bolso: Quanto mais próximo de 1, mais "confiável" é a sua previsão linear.

Etapa 5: Testar Limite do Modelo

Experimente alterar um valor extremo no seu conjunto de dados (criar um **outlier** manualmente).

Analise o impacto:

- O modelo mudou muito?
- O R^2 caiu drasticamente?
- Por que a regressão é sensível a esses pontos?



Entrega no Moodle

Cada grupo deve submeter um resumo contendo:



Tipo de relação encontrada.



Interpretação prática da equação.



Qualidade do ajuste (R^2).



Impacto observado do outlier.

Apresentação dos Grupos



3' MINUTOS

O que focar:

- O que vocês observaram visualmente.
- O que o modelo indica (tendência).
- Interpretação real no contexto da aba.

**Grupos serão sorteados para compartilhar os resultados.*

”

O modelo não é a realidade — é uma aproximação estatística da realidade.

Sempre use o conhecimento do negócio para validar se a previsão faz sentido.

ATENÇÃO

| Conclusão

Regressão não é sobre calcular — é sobre interpretar.

Boa atividade a todos!

Dúvidas?

Agradeço a participação de todos!

